Los ecosistemas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Identificar los componentes de un ecosistema y los factores ambientales
- Construir cadenas y redes tróficas y pirámides ecológicas
- Explicar el flujo de energía, los ciclos de la materia y la sucesión ecológica

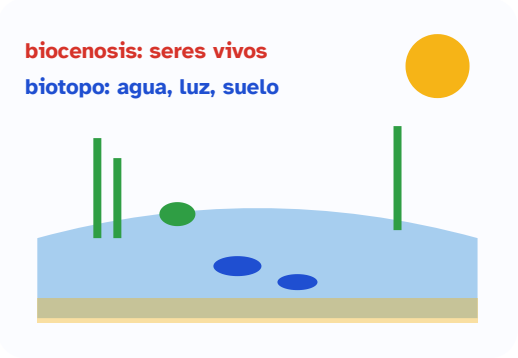
Para pensar

Cuando en Yellowstone (EE. UU.) se reintrodujeron los lobos en 1995, los ríos cambiaron de forma. ¿Qué tienen que ver unos lobos con un río?

Explicación

Qué es un ecosistema

Un **ecosistema** es el conjunto formado por el biotopo (el medio físico: agua, suelo, luz, temperatura) y la biocenosis (todos los seres vivos que lo habitan), junto con las relaciones entre ellos. Los **factores abióticos** (temperatura, luz, humedad…) limitan qué especies pueden vivir allí. Cada especie ocupa un **hábitat** y tiene un papel o **nicho ecológico**.



Cadenas y redes tróficas

En un ecosistema, la materia y la energía pasan de unos seres a otros al alimentarse. Los **productores** (plantas, algas) hacen la fotosíntesis. Los **consumidores primarios** (herbívoros) se los comen, y los **secundarios y terciarios** (carnívoros) se comen a otros animales. Los **descomponedores** (hongos, bacterias) reciclan los restos. Una secuencia lineal es una cadena trófica; como cada ser come y es comido por varios, en realidad forman una red trófica.



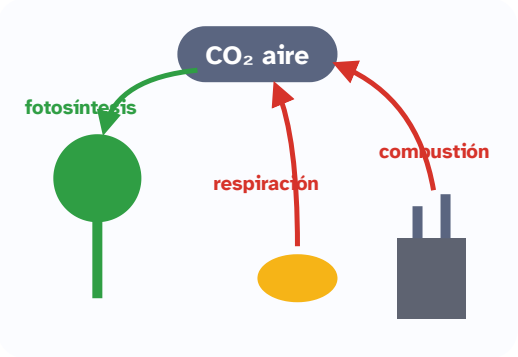
El flujo de energía y las pirámides

La energía entra como **luz solar** y fluye en un solo sentido: en cada nivel trófico solo pasa un 10 % aproximadamente al siguiente, porque el resto se gasta en vivir y se pierde como calor. Por eso las cadenas tienen pocos eslabones y hay muchas menos águilas que conejos. Se representa con **pirámides ecológicas** de energía, de biomasa o de número de individuos.



Los ciclos de la materia

A diferencia de la energía, la **materia se recicla**: los átomos pasan del medio a los seres vivos y vuelven al medio en ciclos biogeoquímicos. En el **ciclo del carbono**, las plantas toman CO_2 del aire con la fotosíntesis; los seres vivos lo devuelven al respirar y los descomponedores, al degradar los restos. Quemar combustibles fósiles libera carbono que estuvo enterrado millones de años y desequilibra el ciclo.



Relaciones y sucesión ecológica

Entre especies hay relaciones de **depredación**, **competencia**, **parasitismo** (uno gana y otro pierde), **mutualismo** (ganan los dos, como abejas y flores) o **comensalismo**. Los ecosistemas cambian con el tiempo: tras un incendio o en una roca desnuda, llegan primero líquenes y hierbas, luego arbustos y por fin un bosque estable, la comunidad clímax. Este proceso es la **sucesión ecológica**.



Los papeles en un ecosistema

Productores

fabrican materia orgánica con la luz (fotosíntesis)

plantas, algas

Consumidores

se alimentan de otros seres vivos

herbívoros, carnívoros

Descomponedores

transforman restos en sales minerales

hongos, bacterias

Practica

1. **¿Qué es la biocenosis?**

   A) El medio físico

   B) El conjunto de seres vivos de un ecosistema

   C) Un tipo de roca

2. **En la cadena hierba → conejo → zorro, el conejo es...**

   A) productor

   B) consumidor primario

   C) descomponedor

3. **¿Qué porcentaje de energía pasa aproximadamente de un nivel trófico al siguiente?**

   A) 10 %

   B) 50 %

   C) 100 %

4. **La relación entre las abejas y las flores es de...**

   A) parasitismo

   B) mutualismo

   C) competencia

5. **¿Cómo vuelve el carbono a la atmósfera?**

   A) Con la fotosíntesis

   B) Con la respiración, la descomposición y la combustión

   C) No vuelve nunca

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un ecosistema y sus componentes; La diferencia entre cadena y red trófica; Por qué la energía fluye y la materia se recicla; El ciclo del carbono en pocas frases; Qué es la sucesión ecológica, con un ejemplo.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es un ecosistema?

El conjunto del biotopo, la biocenosis y las relaciones entre ellos.

¿Qué son los productores?

Seres autótrofos que fabrican materia orgánica con la fotosíntesis.

Regla del 10 %

Solo alrededor del 10 % de la energía de un nivel trófico pasa al siguiente.

¿Qué es el mutualismo?

Una relación entre dos especies en la que ambas salen beneficiadas.

¿Qué es la sucesión ecológica?

El cambio gradual de un ecosistema hasta alcanzar una comunidad estable (clímax).

Soluciones

1. **B)** Biocenosis = comunidad de seres vivos; biotopo = medio físico.
2. **B)** Es herbívoro: se alimenta del productor.
3. **A)** La mayor parte se gasta en las funciones vitales y se pierde como calor.
4. **B)** Las abejas obtienen néctar y las flores se polinizan: ganan las dos.
5. **B)** La fotosíntesis lo retira del aire; los otros procesos lo devuelven.